

# Correction

## Baccalauréat Sciences Expérimental

Session : NORMAL 2017

### MATHÉMATIQUES

#### Exercice 1 : (3 pts)

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ . On considère le plan  $(P)$  passant par le point  $A(0, 1, 1)$  et dont  $\vec{u}(2; 0; 2)$  est un vecteur normal et la sphère  $(S)$  de centre  $\Omega(0; 1; -1)$  et de rayon  $\sqrt{2}$ .

0.5 pt 1 - a) Montrons que  $x - z + 1 = 0$  est une équation cartésienne du plan  $(P)$

On  $\vec{u}(2; 0; 2)$  est un vecteur normal sur le plan  $(P)$  alors :

$$2 \times x + 0 \times y + 2 \times z + d = 0 \Leftrightarrow 2x + 2z + d = 0$$

et comme  $A(0, 1, 1) \in (P)$ , donc :  $2 \times 0 + 2 \times 1 + d = 0$

alors :  $d = -2$

donc  $(P) : 2x + 2z - 2 = 0$

D'où :  $(P) : x + z - 1 = 0$

0.75 pt b) • Montrons que le plan  $(P)$  est tangent à la sphère  $(S)$

On a :

$$\begin{aligned} d(\Omega; (P)) &= \frac{|x_{\Omega} + z_{\Omega} - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} \\ &= \frac{|0 - 1 - 1|}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|-2|}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{2}} \\ &= \sqrt{2} \\ &= R \end{aligned}$$

Donc le plan  $(P)$  est tangent à la sphère  $(S)$ .

- Vérifions que le point  $B$  appartient à la sphère  $(S)$  :

$$\begin{aligned}
 \Omega B &= \sqrt{(x_B - x_\Omega)^2 + (y_B - y_\Omega)^2 + (z_B - z_\Omega)^2} \\
 &= \sqrt{(-1 - 0)^2 + (1 - 1)^2 + (0 - (-1))^2} \\
 &= \sqrt{(-1)^2 + (0)^2 + (1)^2} \\
 &= \sqrt{1 + 1} \\
 &= \sqrt{2} \\
 &= R
 \end{aligned}$$

Donc  $\Omega B = R$ , alors  $B \in (S)$

et on a :  $-1 + 0 + 1 = 0$ , donc  $B(-1; 1; 0) \in (P)$

D'où  $B$  est le point de contact.

- 2 - a)** Déterminons une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta)$  passant par le point  $A(0; 1; -1)$  et orthogonal au plan  $(P)$ .

Comme  $\vec{u}(2; 0; 2)$  est normal sur  $(P)$ , alors est un vecteur directeur de la droite  $(\Delta)$ .

Alors la représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 0 + 2t \\ y = 1 + 0 \times t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

D'où  $(\Delta) : \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad / (t \in \mathbb{R})$  est une représentation paramétrique de la droite  $(\Delta)$

- b)** Montrons que la droite  $\Delta$  est tangente à la sphère  $(S)$ .

On sait que :  $d(\Omega; (\Delta)) = \frac{\|\overrightarrow{A\Omega} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$ , et on a :  $\overrightarrow{A\Omega}(0; 0; -2)$  et  $\vec{u}(2; 0; -2)$

alors :  $\overrightarrow{A\Omega} \wedge \vec{u} =$

$$\begin{aligned}
 \text{alors : } \overrightarrow{A\Omega} \wedge \vec{u} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} \\
 &= (0 \times (-2) - (-2) \times 0) \vec{i} - (0 \times (-2) - (-2) \times 2) \vec{j} + (0 \times 0 - 0 \times 2) \vec{k} \\
 &= 0 \times \vec{i} - 4 \vec{j} + 0 \times \vec{k} \\
 &= -4 \vec{j}
 \end{aligned}$$

donc :  $\|\overrightarrow{A\Omega} \wedge \vec{u}\| = \|-4\vec{j}\| = \sqrt{(-4)^2} = 4$  et que  $\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$

alors :  $d(\Omega; (\Delta)) = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} = R$

D'où la droite  $(\Delta)$  est tangente à la sphère  $(S)$ .

- 3 -** Montrons que :  $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB} = 2\vec{k}$  :

On a :  $\overrightarrow{OC}(1; 1; 0)$  et  $\overrightarrow{OB}(-1; 1; 0)$

alors :

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \vec{k} \\
 &= (1 \times 0 - 0 \times 1) \vec{i} - (1 \times 0 - 0 \times 1) \vec{j} + (1 \times 1 - 1 \times (-1)) \vec{k} \\
 &= 0 \times \vec{i} - 0 \times \vec{j} + 2 \vec{k} \\
 &= 2 \vec{k}
 \end{aligned}$$

D'où :  $\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB} = 2 \vec{k}$ .

Déduisons l'aire du triangle  $OBC$  :

On sait que :  $S = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{OC} \wedge \overrightarrow{OB}\|$

Donc :  $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{2^2} = 1 u.a$

## Exercice 2 : (3 pts)

Une urne contient 8 boules portant les nombres 0;0;2;2;2;2;1;4( les boules sont indiscernables à toucher). On tire au hasard, simultanément trois boules de l'urne.

Donc on a :  $card(\Omega) = C_8^3 = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2} = 56$

1 - L'événement A : "Parmi les trois boules tirées, aucun ne porte le nombre 0"

L'événement B : "Le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égale à 8"

Montrons que :  $p(A) = \frac{5}{14}$  et  $p(B) = \frac{1}{7}$

On sait que :  $p(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)}$

On a :  $card(A) = C_6^3 = \frac{6!}{3!3!} = \frac{4 \times 5 \times 6}{3 \times 2} = 20$

et :  $card(B) = C_4^3 + C_1^1 \times C_4^1 \times C_1^1 = \frac{4!}{3!1!} + 1 \times 4 + \frac{4!}{1!3!} \times 1 = 4 + 4 = 8$

donc :  $p(A) = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}$  et  $p(B) = \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$

2 - Soit  $X$  la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les trois boules tirées.

a) Montrons que  $p(X = 16) = \frac{3}{28}$

On a :  $p(X = 16) = \frac{C_4^2 \times C_1^1}{56}$

Donc :  $p(X = 16) = \frac{3}{28}$

b) • Calculons  $P(X = 0)$

On sait que :  $Card(X = 0) = C_2^1 \times C_6^2 + C_2^2 \times C_6^1 = 2 \times 15 + 1 \times 6 = 36$

Donc :  $P(X = 0) = \frac{card(X = 0)}{card(\Omega)} = \frac{36}{56} = \frac{18}{28}$

- Calculons  $P(X = 4)$

On sait que :  $\text{Card}(X = 4) = C_4^2 \times C_1^1 = 1 \times 6 = 6$

$$\text{Donc : } P(X = 4) = \frac{\text{card}(X = 4)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{6}{56} = \frac{3}{28}$$

- Calculons  $P(X = 0)$

On sait que :  $\text{Card}(X = 8) = C_4^3 + C_4^2 \times C_1^1 + C_1^1 \times C_4^1 + C_1^1 = 4 + 4 = 8$

$$\text{Donc : } P(X = 8) = \frac{\text{card}(X = 8)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$$

D'où :

|              |                 |                |               |                |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| $X = x_i$    | 0               | 1              | 2             | 3              |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{18}{28}$ | $\frac{3}{28}$ | $\frac{1}{7}$ | $\frac{3}{28}$ |

### Exercice 3 : (3 pts)

On considère les nombres complexes  $a$  et  $b$  tels que :  $a = \sqrt{3} + i$  et  $b = \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i$

- 1 - a) Vérifions que :  $b = (1 + i)a$ .

On a :

$$\begin{aligned} (1 + i)a &= (1 + i)(\sqrt{3} + i) \\ &= \sqrt{3} + i + i\sqrt{3} + i^2 \\ &= \sqrt{3} + i + i\sqrt{3} - 1 \\ &= \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i \\ &= b \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } b = (1 + i)a$$

- b) Déduisons que  $|b| = 2\sqrt{2}$  et que :  $\arg b \equiv \frac{5\pi}{12} [2\pi]$

On a :

$$\begin{aligned} |b| &= |(1 + i)a| \\ &= |1 + i| |a| \\ &= (\sqrt{1^2 + 1^2}) \left( \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} \right) \\ &= \sqrt{2} \times \sqrt{4} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

et on a :

$$\begin{aligned}\arg b &= \arg((1+i)a) \\ &= \arg(1+i) + \arg(a)\end{aligned}$$

et comme :

$$\begin{aligned}1+i &= \sqrt{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i \right) \\ &= \sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \\ &= \sqrt{2} \left( \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)\end{aligned}$$

$$\text{donc : } \arg(1+i) \equiv \frac{\pi}{4}[2\pi]$$

On a :

$$\begin{aligned}a &= \sqrt{3} + i \\ &= 2 \left( \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i \right) \\ &= 2 \left( \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right)\end{aligned}$$

$$\text{donc : } \arg(a) \equiv \frac{\pi}{6}[2\pi]$$

$$\text{D'où : } \arg b \equiv \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) [2\pi] \equiv \frac{5\pi}{12}[2\pi]$$

c) On a :

$$\begin{aligned}b &= \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i \\ &= 2\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}i \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2 \times 2} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2 \times 2}i \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}i \right)\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} \text{ et } \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

**2 -** Le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points  $A$  et  $B$  d'affixes respectives  $a$  et  $b$  et le point  $C$  d'affixe  $c$  tel que :  $c = -1 + i\sqrt{3}$

0.75 pt

- a) Vérifions que :  $c = ia$  puis en déduire que  $OA = OC$  et que  $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

On a :

$$c = -1 + i\sqrt{3}$$

$$= i^2 + i\sqrt{3}$$

$$= i(i + \sqrt{3})$$

$$= ia$$

On a :

$$\begin{aligned} c = ia &\Rightarrow \frac{c}{a} = i = [1, \frac{\pi}{2}] \\ &\Rightarrow \frac{z_C - z_O}{z_A - z_O} = [1, \frac{\pi}{2}] \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } OA = OC \text{ et } (\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$$

0.5 pt

- b) Montrons que le point  $B$  est l'image du point  $A$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{OC}$  :

il suffit de montrer que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC}$  c-à-d :  $z_B - z_A = z_C - z_O = z_C$

On a :

$$z_B - z_A = b - a$$

$$= \sqrt{3} - 1 + (\sqrt{3} + 1)i - (\sqrt{3} + i)$$

$$= \sqrt{3} - 1 + i\sqrt{3} + i - \sqrt{3} - i$$

$$= -1 + i\sqrt{3}$$

$$= c$$

$$\text{D'où : } B = t_{\overrightarrow{OC}}(A)$$

0.5 pt

- c) En déduire que le quadrilatère  $OABC$  est un carré :

On a :  $B = t_{\overrightarrow{OC}}(A) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC}$  et on a :  $OA = OC$  et que :  $(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OC}) \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc :  $OABC$  est un quadrilatère.

## Problème : (8 pts)

### PARTIE I

0.25 pt

1 - Vérifions que :  $g(1) = 0$ .

On a :  $g(1) = 1^2 + 1 - 2 + 2 \ln(1) = 2 - 2 = 0$ , donc  $g(1) = 0$ .

1 pt

2 - A partir du tableau de variations de la fonction  $g$ .

— Montrons que  $g(x) \leq 0$  pour tout  $x$  de  $]0, 1]$ .

D'après le tableau de variation  $g$  est croissante sur  $]0, +\infty]$ , en particulier sur  $]0, 1]$ . Donc :

$$x \leq 1 \implies g(x) \leq g(1) \quad (\text{Car } g \text{ est croissante sur } ]0, 1])$$

$$\implies g(x) \leq 0 \quad (\text{Car } g(1) = 0)$$

Donc :  $g(x) \leq 0$  pour tout  $x$  de  $]0, 1]$ .

— Montrons que  $g(x) \geq 0$  pour tout  $x$  de  $[1, +\infty[$ .

D'après le tableau de variation  $g$  est croissante sur  $]0, +\infty]$ , en particulier sur  $[1, +\infty[$ .

Donc :

$$1 \leq x \implies g(1) \leq g(x) \quad (\text{Car } g \text{ est croissante sur } ]0, +\infty])$$

$$\implies 0 \leq g(x) \quad (\text{Car } g(1) = 0)$$

Donc :  $g(x) \geq 0$  pour tout  $x$  de  $[1, +\infty[$ .

## PARTIE II

0.5 pt

1 - Montrons que :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$  et interprétons géométriquement le résultat.

— Montrons que :  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ .

$$\text{On a : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = -\infty \quad \left(\text{car } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -\frac{2}{x} = -\infty\right) \text{ et } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty$$

$$\text{Donc : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = +\infty$$

$$\text{D'où : } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty.$$

— Interprétons géométriquement

Puisque  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ , donc la courbe  $(\mathcal{C})$  admet une asymptote verticale d'équation  $x = 0$ .

D'où : la courbe  $(\mathcal{C})$  admet une asymptote verticale d'équation  $x = 0$ .

0.25 pt

2 - a) Montrons que :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = 1 \quad \left(\text{car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0\right) \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\text{Donc : } \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = +\infty$$

0.75 pt

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

- b) Montrons que la courbe  $(\mathcal{C})$  admet au voisinage de  $+\infty$  une branche parabolique de direction asymptotique celle de la droite  $(D)$  d'équation  $y = x$ .

— On a :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

— Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ .

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \frac{\ln x}{x} = 1$$

$$\text{Car } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right) = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

— Calculons  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x$

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0$$

Donc la courbe  $(\mathcal{C})$  admet au voisinage de  $+\infty$  une branche parabolique de direction asymptotique

1 pt

- 3 - a) Montrons que :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  pour tout  $x$  de  $]0, +\infty[$ .

On a  $f$  dérivable sur  $]0, +\infty[$  car  $f$  est une somme et produit de fonctions dérivables sur  $]0, +\infty[$ , et on a :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left( x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x \right)' \\ &= 1 + \left(1 - \frac{2}{x}\right)' \ln x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) (\ln x)' \\ &= 1 + \frac{2}{x^2} \ln x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \times \frac{1}{x} \\ &= 1 + \frac{2}{x^2} \ln x + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \\ &= \frac{x^2 + 2 \ln x + x - 2}{x^2} \\ &= \frac{x^2 + x - 2 + 2 \ln x}{x^2} \\ &= \frac{g(x)}{x^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} \text{ pour tout } x \text{ de } ]0, +\infty[.$$

0.75 pt

- b) Montrons que  $f$  est décroissante sur l'intervalle  $]0, 1]$  et croissante sur l'intervalle  $[1, +\infty[$ .

Étudions le signe de  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  c'est-à-dire étudions le signe de  $g(x)$ .

D'après ce qui précède :

—  $g(x) \leq 0$  pour tout  $x$  de  $]0, 1]$ , donc  $f'(x) \leq 0$  pour tout  $x$  de  $]0, 1]$ , d'où  $f$  est décroissante sur  $]0, 1]$ .

—  $g(x) \geq 0$  pour tout  $x$  de  $[1, +\infty[$ , donc  $f'(x) \geq 0$  pour tout  $x$  de  $[1, +\infty[$ .



D'où  $f$  est croissante sur  $[1, +\infty[$ .

0.25 pt

c) Le tableau de variations de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ .

| $x$     | 0         | 1          | $+\infty$ |
|---------|-----------|------------|-----------|
| $f'(x)$ |           | 0          |           |
| $f$     | $+\infty$ | $f(1) = 1$ | $+\infty$ |

0.5 pt

4 - a) Résoudrons dans l'intervalle  $]0, +\infty[$  l'équation :  $(1 - \frac{2}{x}) \ln x = 0$ .

On a :

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0 &\Leftrightarrow 1 - \frac{2}{x} = 0 \quad \text{ou} \quad \ln x = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{2}{x} = 1 \quad \text{ou} \quad x = 1 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \in ]0, +\infty[ \quad \text{ou} \quad x = 1 \in ]0, +\infty[ \end{aligned}$$

Donc l'équation :  $(1 - \frac{2}{x}) \ln x = 0$  admet deux solutions dans  $]0, +\infty[$  et sont :  $x = 1$  et  $x = 2$ .

0.5 pt

b) En déduisons que la courbe  $(\mathcal{C})$  coupe la droite  $(D)$  en deux points dont on déterminera les coordonnées.

Soit  $x \in ]0, +\infty[$ , on a :

$$\begin{aligned} M(x, y) \in (\mathcal{C}) \cap (D) &\Leftrightarrow f(x) = y \quad \text{et} \quad y = x \\ &\Leftrightarrow f(x) = x \\ &\Leftrightarrow x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = x \\ &\Leftrightarrow \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \quad \text{ou} \quad x = 1 \end{aligned}$$

Donc pour  $x = 1$ , on a  $y = x = 1$ , et pour  $x = 2$ , on a  $y = 2$  (car  $f(x) = y = x$ ).

D'où la courbe  $(\mathcal{C})$  coupe la droite  $(D)$  en deux points des coordonnées  $(1, 1)$  et  $(2, 2)$ .

0.75 pt

c) Montrons que  $f(x) \leq x$  pour tout  $x$  appartenant à l'intervalle  $[1, 2]$  et en déduire la position relative de la courbe  $(\mathcal{C})$  et la droite  $(D)$  sur l'intervalle  $[1, 2]$ .

Soit  $x \in ]0, +\infty[$ , on a :

$$\begin{aligned} f(x) - x &= x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x - x \\ &= \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x \\ &= \left(\frac{x-2}{x}\right) \ln x \\ &= (x-2) \ln x \end{aligned}$$

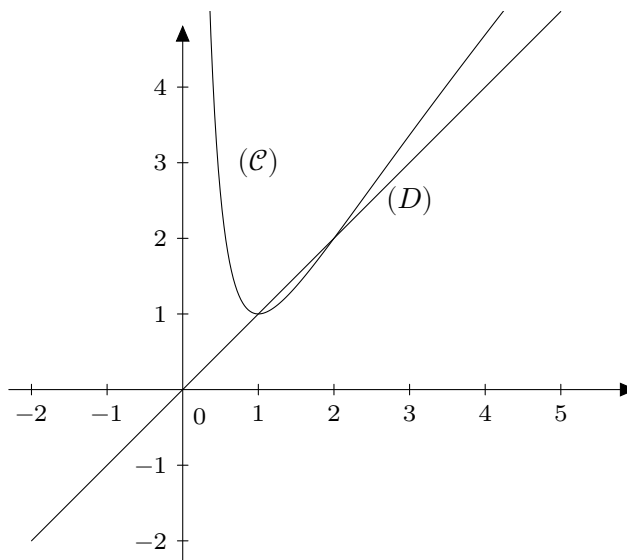
On sait que  $\ln x \geq 0$  et que  $x-2 \leq 0$  sur  $[1, 2]$ , donc  $(x-2) \ln x \leq 0$

D'où  $f(x) \leq x$  pour tout  $x$  de  $[1, 2]$ .

La position relative de la courbe  $(\mathcal{C})$  et la droite  $(D)$  sur l'intervalle  $[1, 2]$  est :

- la courbe  $(\mathcal{C})$  coupe la droite  $(D)$  en deux points  $(1, 1)$  et  $(2, 2)$ .
- la courbe  $(\mathcal{C})$  est strictement en dessous la droite  $(D)$  sur l'intervalle  $[1, 2]$ .

- 5 - Construisons dans le même repère  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , la droite  $(D)$  et la courbe  $(\mathcal{C})$  (on admettra que la courbe  $(\mathcal{C})$  possède un seul point d'inflexion dont l'abscisse est comprise entre 2, 4 et 2, 5).



- 6 - a) Montrons que :  $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$ .

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} \ln x dx = \left[ \frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^2 = \frac{(\ln 2)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2}(\ln 2)^2.$$

- b) Montrons que la fonction  $H : x \mapsto 2 \ln x - x$  est une fonction primitive de la fonction

$h : x \mapsto \frac{2}{x} - 1$  sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ .

—  $H$  est dérivable sur l'intervalle  $]0, +\infty[$

— Pour tout  $x$  de  $]0, +\infty[$   $H'(x) = (2 \ln x - x)' = \frac{2}{x} - 1 = h(x)$

Donc  $H$  est une fonction primitive de la fonction  $h$  sur l'intervalle  $]0, +\infty[$ .

- c) Montrons à l'aide d'une intégration par parties, que :  $\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$ .

On pose : 
$$\begin{cases} u(x) = \ln x \\ v'(x) = \frac{2}{x} - 1 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} u'(x) = \frac{1}{x} \\ v(x) = 2 \ln x - x \end{cases}.$$

On a :

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx &= [(2 \ln x - x) \ln x]_1^2 - \int_1^2 (2 \ln x - x) \times \frac{1}{x} dx \\ &= (2 \ln(2) - 2) \ln 2 - (2 \ln(1) - 1) \ln 1 - \int_1^2 \left(2 \frac{\ln x}{x} - 1\right) dx \\ &= (2 \ln(2) - 2) \ln 2 - \left(2 \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx - \int_1^2 dx\right) \\ &= 2(\ln(2))^2 - 2 \ln 2 - 2 \times \frac{1}{2} (\ln 2)^2 + [x]_1^2 \\ &= 2(\ln(2))^2 - 2 \ln 2 - (\ln 2)^2 + 2 - 1 \\ &= (\ln(2))^2 - 2 \ln 2 + 1 \\ &= (\ln x - 1)^2 \end{aligned}$$

Donc :  $\int_1^2 \left(\frac{2}{x} - 1\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$ .

- d) Calculons en  $\text{cm}^2$ , l'aire du domaine plan limité par la courbe  $(\mathcal{C})$ , la droite  $(D)$  et les droites d'équations  $x = 1$  et  $x = 2$ . On la note par  $\mathcal{A}$ , donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \left( \int_1^2 |f(x) - x| dx \right) \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \\ &= \left( \int_1^2 x - f(x) dx \right) \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \quad (\text{car } f(x) \leq x \text{ sur } [1, 2]) \\ &= \left( \int_1^2 \left( x - \left( x + \left( 1 - \frac{2}{x} \right) \ln x \right) \right) dx \right) 1 \times 1 \text{ cm}^2 \\ &= \left( \int_1^2 \left( - \left( 1 - \frac{2}{x} \right) \ln x \right) dx \right) \text{ cm}^2 \\ &= \left( \int_1^2 \left( \frac{2}{x} - 1 \right) \ln x dx \right) \text{ cm}^2 \\ &= (\ln x - 1)^2 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

## PARTIE III

On considère la suite numérique  $(u_n)$  définie par :  $u_0 = \sqrt{3}$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout entier naturel  $n$ .

0.5 pt

**1 -** Montrons par récurrence que :  $1 \leq u_n \leq 2$  pour tout entier naturel  $n$ .

— Initialisation : Pour  $n = 0$ , on a :  $1 \leq u_0 = \sqrt{3} \leq 2$

Donc la propriété est vraie pour  $n = 0$ .

— Hérédité : Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Supposons que  $1 \leq u_n \leq 2$ , et montrons que  $1 \leq u_{n+1} \leq 2$ . On a :

$$1 \leq u_n \leq 2 \implies f(1) \leq f(u_n) \leq f(2) \quad (\text{car } f \text{ est croissante sur } [1, 2])$$

$$\implies 1 \leq u_{n+1} \leq 2$$

Donc la propriété est vraie pour  $n + 1$

— Conclusion : D'où  $1 \leq u_n \leq 2$  pour tout entier naturel  $n$ .

0.5 pt

**2 -** Montrons que la suite  $(u_n)$  est décroissante (on pourra utiliser le résultat de la question ).

On a d'après la question II.4.c on a :  $(\forall x \in [1, 2]) f(x) \leq x$

et on a :  $(\forall n \in \mathbb{N}) 1 \leq u_n \leq 2$  c'est-à-dire  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_n \in [1, 2]$

Donc  $(\forall n \in \mathbb{N}) f(u_n) \leq u_n$

Donc  $(\forall n \in \mathbb{N}) u_{n+1} \leq u_n$

D'où la suite  $(u_n)$  est décroissante.

0.75 pt

**3 -** En déduisons que la suite  $(u_n)$  est convergente et déterminons sa limite.

On a  $(u_n)$  décroissante et minorée par 1, donc  $(u_n)$  est convergente.

Déterminons sa limite  $\ell$ . On a :

—  $f$  est continue sur  $[1, 2]$

—  $f([1, 2]) \subset [1, 2]$

—  $u_0 \in [1, 2]$

—  $(u_n)$  est convergente

Donc la limite  $\ell$  de la suite  $(u_n)$  vérifie  $f(\ell) = \ell$

Donc  $\ell = 1$  ou  $\ell = 2$ , puisque  $(u_n)$  décroissante donc  $\lim u_n \leq u_0 = \sqrt{3}$

D'où  $\ell = 1$ .